

3 – Linguagens Regulares

3.1 Sistema de Estados Finitos

3.2 Composição Seqüencial, Concorrente e Não-Determinista

3.3 Autômato Finito

3.4 Autômato Finito Não-Determinístico

3.5 Autômato Finito com Movimentos Vazios

3.6 Expressão Regular

3.7 Gramática Regular

3.1 Sistema de Estados Finitos

◆ Sistema de Estados Finitos

- modelo matemático de sistema com entradas e saídas discretas
- número *finito* e *predefinido* de estados
 - * podem ser definidos antes de iniciar o processamento

◆ Estado

- somente informações do passado
- necessárias para determinar as ações para a próxima entrada

◆ Motivacional

- associados a diversos tipos de sistemas naturais e construídos

Exp: Elevador

Não memoriza as requisições anteriores

- Estado: sumaria "andar corrente" e "direção de movimento"
- Entrada: requisições pendentes

Exp: Analisador Léxico, Processador de Texto

- Estado: memoriza a estrutura do prefixo da palavra em análise
- Entrada: texto

◆ Restrição

- nem todos os sistemas de estados finitos
- são adequados para serem estudados por esta abordagem

Exp: Cérebro humano

- Neurônio: número finito de bits
- Cérebro: cerca de 2^{35} células
 - * abordagem pouco eficiente
 - * explosão de estados

Exp: Computador

- processadores e memórias: sistema de estados finitos
- estudo da computabilidade
 - * exige uma memória *sem limite predefinido*
- Máquina de Turing
 - * mais adequado ao estudo da computabilidade
- computabilidade e solucionabilidade de problemas
 - * apenas introduzido
 - * questões tratadas na Teoria da Computação

3 – Linguagens Regulares

3.1 Sistema de Estados Finitos

3.2 Composição Seqüencial, Concorrente e Não-Determinista

3.3 Autômato Finito

3.4 Autômato Finito Não-Determinístico

3.5 Autômato Finito com Movimentos Vazios

3.6 Expressão Regular

3.7 Gramática Regular

3.2 Composição Seqüencial, Concorrente e Não-Determinista

◆ Construção composicional de sistema

- construído a partir de sistemas conhecidos
 - * e assim sucessivamente
 - * até chegar ao nível mais elementar (como uma ação atômica)

◆ Composição

- Seqüencial
- Concorrente
- Não-Determinista

◆ Seqüencial

- execução da próxima componente
- depende da terminação da componente anterior

◆ Concorrente

- componentes independentes
 - * ordem em que são executadas não é importante
- portanto, podem ser processadas ao mesmo tempo

◆ Não-Determinista

- próxima componente: **escolha** entre diversas **alternativas**
- em oposição à determinista
 - * para as mesmas condições
 - * próxima componente é sempre a mesma
- não-determinismo pode ser
 - * **interno**: **sistema escolhe** aleatoriamente
 - * **externo**: escolha externa ao sistema

◆ Sistemas reais

- as **três formas** de composição são **comuns**

Exp: Banco

Seqüencial

- **fila**: próximo cliente depende do atendimento do anterior
- **pagamento** de uma conta depende do fornecimento de um valor

Concorrente

- diversos **caixas atendem independentemente** diversos clientes
- **clientes nos caixas**: ações **independentemente** dos **clientes** na **fila**

Não-determinista

- **dois ou mais caixas disponíveis** ao mesmo tempo
 - * próximo cliente pode escolher o caixa
- **caminhar** de um indivíduo: perna esquerda ou direita

◆ Linguagens Formais

- seqüencial e não-determinismo: especialmente importantes

◆ Semântica do não-determinismo adotada

- a usual para Linguagens Formais, Teoria da Computação...
 - * não-determinismo interno
 - * objetivo: determinar a capacidade de reconhecer linguagens e de solucionar problemas
- difere da adotada no estudo dos Modelos para Concorrência
 - * exemplo: Sistemas Operacionais
 - * pode causar confusão com a semântica da concorrência

3 – Linguagens Regulares

- 3.1 Sistema de Estados Finitos
- 3.2 Composição Seqüencial, Concorrente e Não-Determinista
- 3.3 Autômato Finito**
- 3.4 Autômato Finito Não-Determinístico
- 3.5 Autômato Finito com Movimentos Vazios
- 3.6 Expressão Regular
- 3.7 Gramática Regular

3.3 Autômato Finito

◆ Autômato Finito: sistema de estados finitos

- número finito e *predefinido* de estados
- modelo computacional comum em diversos estudos teórico-formais
 - * Linguagens Formais
 - * Compiladores
 - * Semântica Formal
 - * Modelos para Concorrência

◆ Formalismo operacional/reconhecedor - pode ser

- **determinístico**
 - * dependendo do estado corrente e do símbolo lido
 - * pode assumir um *único* estado
- **não-determinístico**
 - * dependendo do estado corrente e do símbolo lido
 - * pode assumir um *conjunto* de estados alternativos
- **com movimentos vazios**
 - * dependendo do estado corrente e *sem ler* qualquer símbolo
 - * pode assumir um *conjunto* de estados (portanto é não-determinístico)

◆ Movimento vazio

- pode ser visto como **transições encapsuladas**
 - * excetuando-se por uma eventual mudança de estado
 - * nada mais pode ser observado
- análogo à **encapsulação** das **linguagens orientadas a objetos**

◆ Três tipos de autômatos: equivalentes

- em termos de poder computacional

◆ Autômato finito (determinístico): máquina constituída por

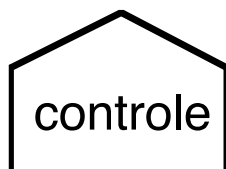
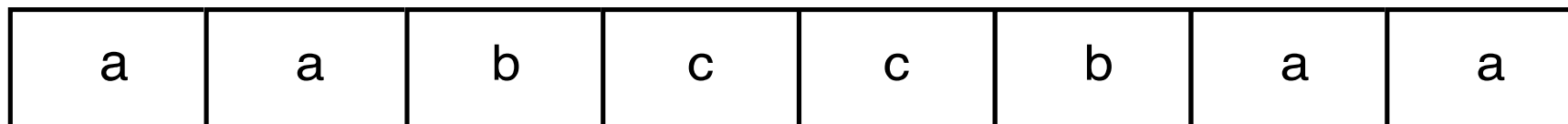
- **Fita**: dispositivo de entrada
 - * contém informação a ser processada
- **Unidade de Controle**: reflete o estado corrente da máquina
 - * possui unidade de leitura (**cabeça da fita**)
 - * acessa uma célula da fita de cada vez
 - * movimenta-se exclusivamente para a direita
- **Programa, Função Programa ou Função de Transição**
 - * comanda as leituras
 - * define o estado da máquina

◆ Fita é finita

- dividida em células
- cada célula armazena um símbolo
- símbolos pertencem a um alfabeto de entrada
- não é possível gravar sobre a fita (não existe memória auxiliar)
- palavra a ser processada ocupa toda a fita

◆ Unidade de controle

- número finito e predefinido de estados
 - * origem do termo **controle finito**
- leitura
 - * lê o símbolo de uma célula de cada vez
 - * move a cabeça da fita uma célula para a direita
 - * posição inicial da cabeça célula mais à esquerda da fita



◆ Programa: função parcial

- dependendo do estado corrente e do símbolo lido
- determina o novo estado do autômato

Def: Autômato Finito (Determinístico) ou AFD

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

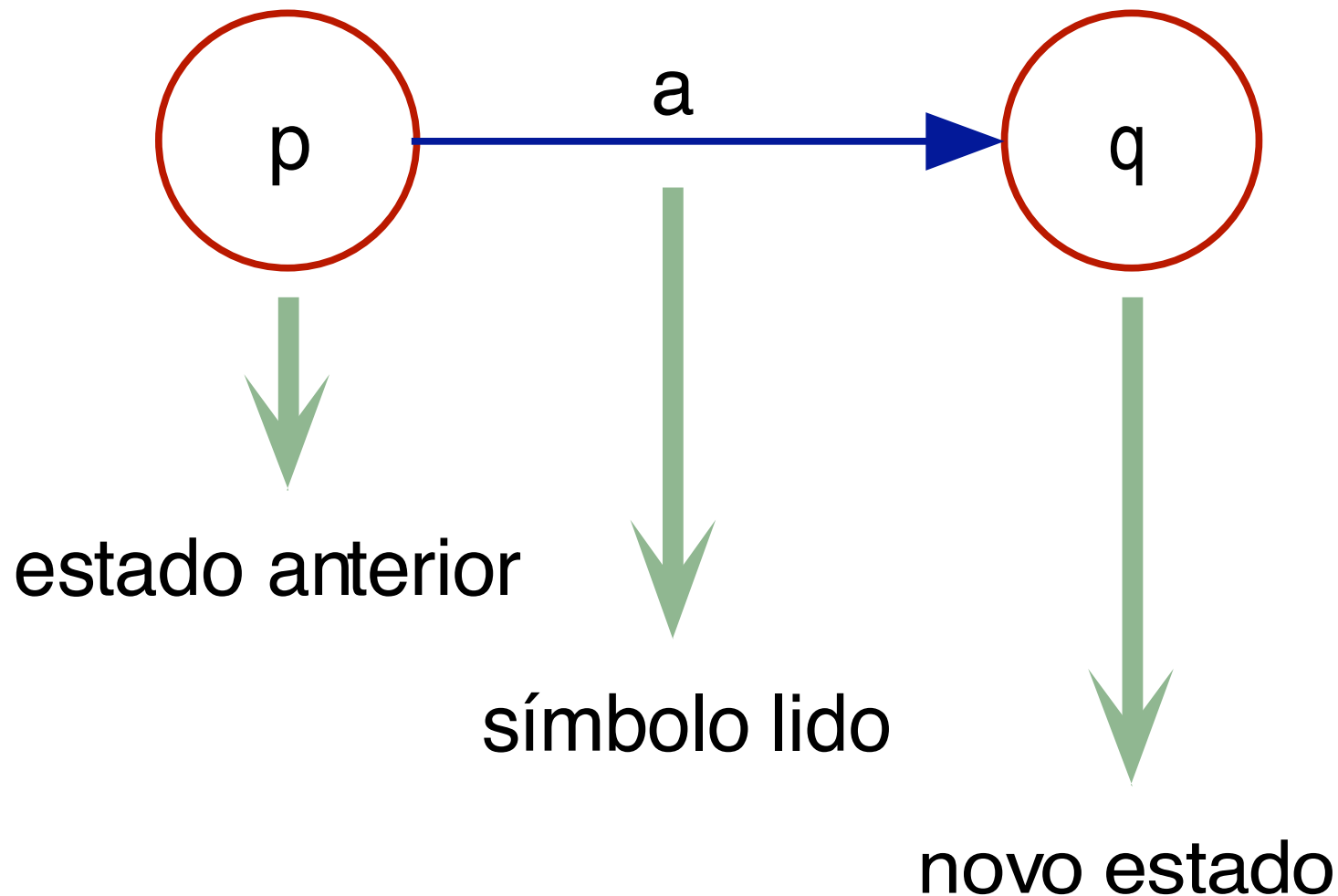
- Σ é um alfabeto (de símbolos) de entrada
- Q é um conjunto de estados possíveis do autômato (finito)
- δ é uma (função) programa ou função de transição (função parcial)

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

* transição do autômato: $\delta(p, a) = q$

- q_0 é um elemento distinguido de Q : estado inicial
- F é um subconjunto de Q : conjunto de estados finais

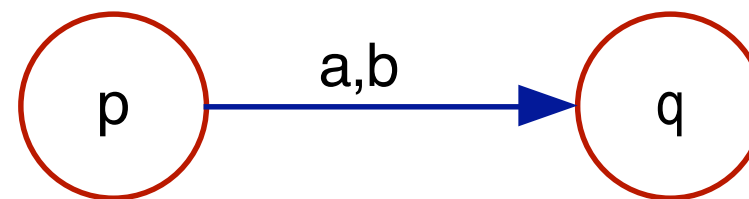
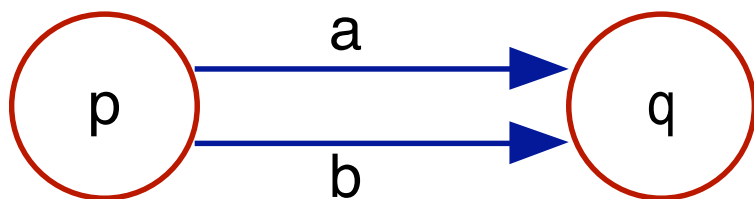
♦ **Autômato finito como um diagrama:** $\delta(p, a) = q$



◆ Estados iniciais e finais



◆ Transições paralelas: $\delta(q, a) = p$ e $\delta(q, b) = p$



◆ Função programa como uma tabela de dupla entrada

$$\delta(p, a) = q$$

δ	a	...
p	q	...
q	...	...

◆ Computação de um autômato finito

- sucessiva aplicação da função programa
- para cada símbolo da entrada (da esquerda para a direita)
- até ocorrer uma condição de parada

◆ Lembre-se que um autômato finito

- não possui memória de trabalho
- para armazenar as informações passadas
- deve-se usar o conceito de estado

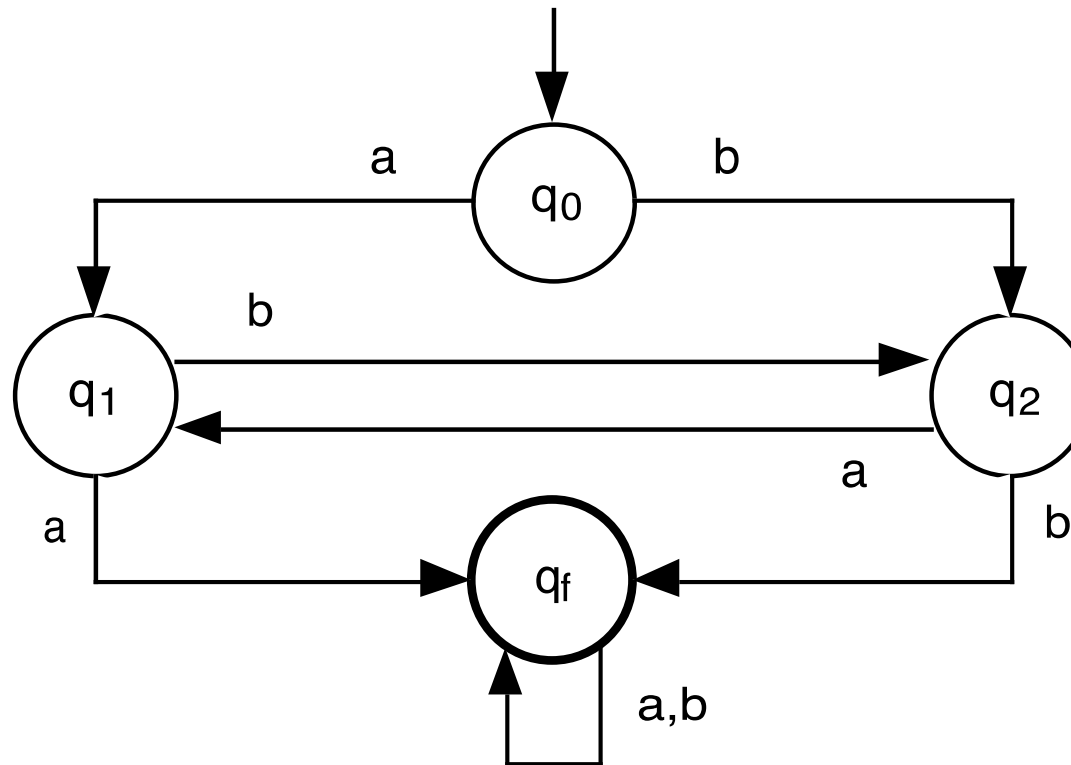
Exp: Autômato Finito: aa ou bb como subpalavra

$$L_1 = \{ w \mid w \text{ possui aa ou bb como subpalavra} \}$$

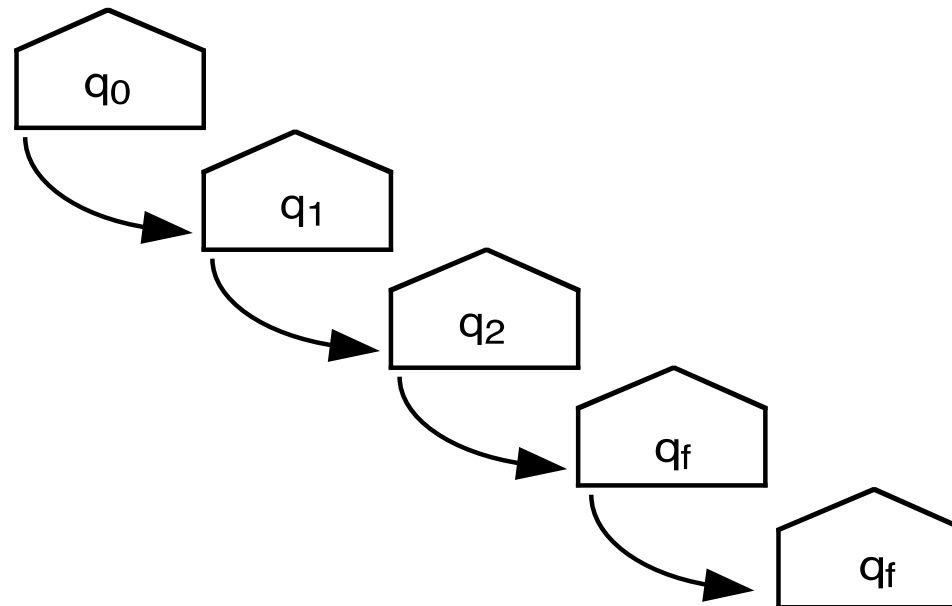
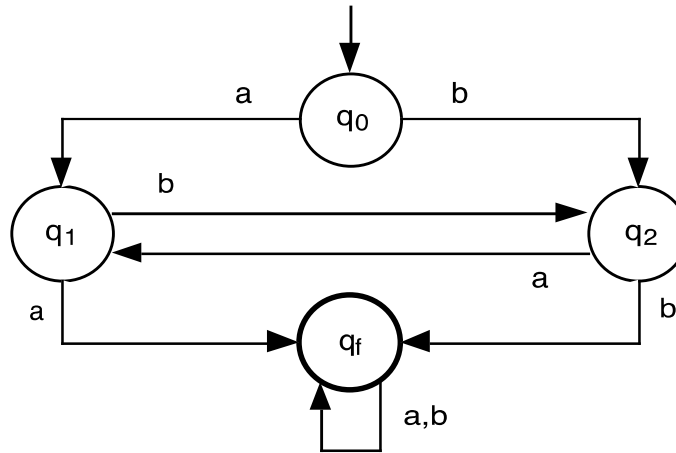
Autômato finito

$$M_1 = (\{ a, b \}, \{ q_0, q_1, q_2, q_f \}, \delta_1, q_0, \{ q_f \})$$

δ_1	a	b
q ₀	q ₁	q ₂
q ₁	q _f	q ₂
q ₂	q ₁	q _f
q _f	q _f	q _f



- q_1 : "símbolo anterior é a"
- q_2 : "símbolo anterior é b"
- qual a informação memorizada por q_0 e q_f
- após identificar aa ou bb
 - * q_f (final): varre o sufixo da entrada - terminar o processamento



Obs: Autômato Finito Sempre Pára

Como

- qualquer palavra é finita
- novo símbolo é lido a cada aplicação da função programa

não existe a possibilidade de ciclo (*loop*) infinito

♦ Parada do processamento

- Aceita a entrada
 - * após processar o último símbolo, assume um estado final
- Rejeita a entrada. Duas possibilidades
 - * após processar o último símbolo, assume um estado não-final
 - * programa indefinido para argumento (estado e símbolo)

Obs: Autômato Finito × Grafo Finito Direto

Qual a diferença entre um autômato finito e um grafo finito direto?

Qualquer autômato finito pode ser visto como um grafo finito direto

- podem existir arcos paralelos (mesmos nodos origem e destino)
- dois ou mais arcos podem ser identificados com a mesma etiqueta (símbolo do alfabeto)
- existe um nodo distinguido: estado inicial
- existe um conjunto de nodos distinguidos: estados finais

Usual considerar um autômato finito como grafo finito direto especial

- herda resultados da Teoria dos Grafos

◆ Definição formal do comportamento de um autômato finito

- dar **semântica** à sintaxe
- necessário **estender** a função **programa**
- **argumento**: **estado** e *palavra*

Def: Função Programa Estendida, Computação

$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ autômato finito determinístico

$$\delta^*: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

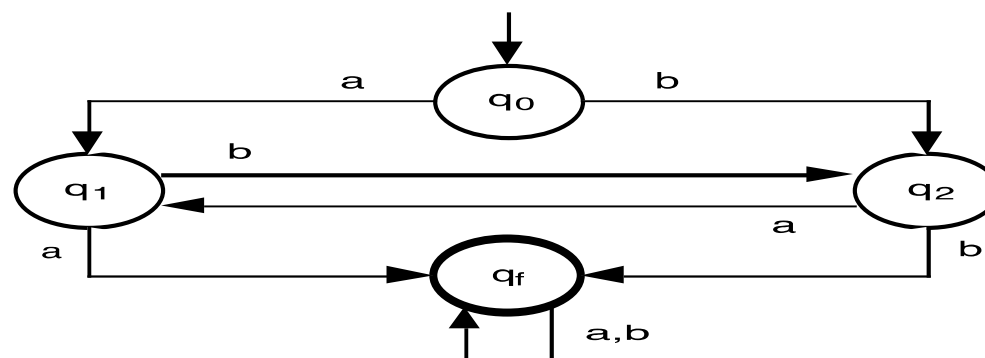
é $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ estendida para palavras - indutivamente definida

- $\delta^*(q, \epsilon) = q$
- $\delta^*(q, aw) = \delta^*(\delta(q, a), w)$

◆ Observe

- sucessiva aplicação da função programa
 - * para cada símbolo da palavra
 - * a partir de um dado estado
- se a entrada for vazia, fica parado
- aceita/rejeita: função programa estendida a partir do estado inicial

Exp: Função Programa Estendida



- $\underline{\delta}^*(q_0, abaa) =$ função estendida sobre **abaa**
- $\underline{\delta}^*(\delta(q_0, a), baa) =$ processa **abaa**
- $\underline{\delta}^*(q_1, baa) =$ função estendida sobre **baa**
- $\underline{\delta}^*(\delta(q_1, b), aa) =$ processa **baa**
- $\underline{\delta}^*(q_2, aa) =$ função estendida sobre **aa**
- $\underline{\delta}^*(\delta(q_2, a), a) =$ processa **aa**
- $\underline{\delta}^*(q_1, a) =$ função estendida sobre **a**
- $\underline{\delta}^*(\delta(q_1, a), \epsilon) =$ processa **a**
- $\underline{\delta}^*(q_f, \epsilon) = q_f$ função estendida sobre **ϵ** : fim da indução; **ACEITA**